



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT PENELITIAN METALURGI DAN MATERIAL

Kawasan PUSPIPTEK - Tangerang Selatan 15314
Telp: 021 - 7560911, 7563205 Fax: 021 - 7560553
website: <http://www.metalurgi.lipi.go.id> email : p2m@metalurgi.lipi.go.id



QM Certification
Cert No. : SM-0017-16
SNI ISO 9001

Laporan Pengujian Material
Report of Material Testing

Laporan No. : B- 191 /IPK.5/ AP.04/I/2019
Report No.

Kendali No. : 022/KS/PNBP/I/2018
Control No.

Dibuat Untuk : RAMSUL IRHAM
Executed for

Tanggal Penerimaan Sampel : 21 Januari 2019
The date of sample receiving

Komoditi : SPI (4 SAMPEL KODE A, B, C, D)
Material

Metode Pengujian : UJI KERAS ROCKWELL DAN VICKER'S
Test Method

Hasil Pengujian : Hasil pengujian terlampir 2 (dua) halaman
Test Result

Tangerang Selatan, 23 Januari 2019
a.n Kepala Pusat Penelitian Metalurgi
dan Material - LIPI
Kepala Bidang Pengelolaan Hasil
Penelitian



Dr. Ika Kartika, M.T
NIP. 197201251998032001

Laporan
persetujuan

tidak untuk sample yang diuji dan dilarang menggandakan laporan ini tanpa



**LABORATORIUM
PENGUJIAN LOGAM**

Lampiran
Kendali. No :
022/KS/PNBP/1/2019
Halaman : 2 dari 3

Tabel 1. Hasil pengujian kekerasan (HVN) SPI-SAMPEL A

TITIK	KEKERASAN (HVN)	KEKERASAN RATA-RATA (HVN)
1	498,6	607,5
2	489,3	
3	506,0	
4	498,5	
5	522,1	
6	523,2	

Tabel 2. Hasil pengujian kekerasan (HVN) SPI-SAMPEL B

TITIK	KEKERASAN (HVN)	KEKERASAN RATA-RATA (HVN)
1	212,3	228,86
2	231,3	
3	226,4	
4	228,4	
5	236,7	
6	238,1	

Tabel 3. Hasil pengujian kekerasan (HVN) SPI-SAMPEL C

TITIK	KEKERASAN (HVN)	KEKERASAN RATA-RATA (HVN)
1	400,5	480,5
2	399,5	
3	404,7	
4	403,4	
5	381,5	
6	412,9	

Tabel 4. Hasil pengujian kekerasan (HVN) SPI-SAMPEL D

TITIK	KEKERASAN (HVN)	KEKERASAN RATA-RATA (HVN)
1	176,1	179,9
2	180,4	
3	181,4	
4	180,5	
5	181,6	
6	179,4	



**LABORATORIUM
PENGUJIAN LOGAM**

Lampiran
Kendali No.
022/K5/PNBP/1/2019
Halaman 2 dari 3

Tabel 1. Hasil pengujian kekerasan (HRc) SPI-SAMPEL A

TITIK	KEKERASAN (HRc)	KEKERASAN RATA-RATA (HRc)
1	49,0	49,53
2	48,4	
3	49,5	
4	49,0	
5	50,6	
6	50,7	

Tabel 2. Hasil pengujian kekerasan (HV) SPI-SAMPEL B

TITIK	KEKERASAN (HRc)	KEKERASAN RATA-RATA (HRc)
1	212,3	228,86
2	231,3	
3	226,4	
4	228,4	
5	236,7	
6	238,1	

DISIAPKAN :

DIPERIKSA :

DISETUJUI



**LABORATORIUM
PENGUJIAN LOGAM**

Lampiran
Kendali. No :
022/KS/PNBP/1/2019
Halaman : 3 dari 3

Tabel 3. Hasil pengujian kekerasan (HRc) SPI-SAMPEL C

TITIK	KEKERASAN (HRc)	KEKERASAN RATA-RATA (HRc)
1	40,9	40,86
2	40,8	
3	41,1	
4	41,3	
5	39,0	
6	42,1	

0-3

Tabel 4. Hasil pengujian kekerasan (HV) SPI-SAMPEL D

TITIK	KEKERASAN (HRc)	KEKERASAN RATA-RATA (HRc)
1	176,1	179,9
2	180,4	
3	181,4	
4	180,5	
5	181,6	
6	179,4	

0-2

DISIAPKAN :

DIPERIKSA :

f

DISETUJUI

f